
Dossier technique de soutenance

Application de gestion des agences bancaires

et volet décisionnel Power BI

Les écrans et leurs boutons, ce qui se passe derrière chaque action,
les outils utilisés, le schéma Power BI et ses mesures

Projet	Système intelligent de gestion des rôles et de pointage avec tableau de bord décisionnel
Organisme d'accueil	BTK — Banque Tuniso-Koweïtienne
Étudiant	Oussema Korbosli
Parcours	Licence Business Computing — Business Intelligence
Établissement	Esprit School of Business
Année	2025 / 2026

Ce dossier décrit l'application **telle qu'elle se présente à l'écran** : chaque page, chaque bouton, et ce que l'action déclenche jusqu'à la base. Il ne contient aucun extrait de code. Tout ce qui y figure a été relevé dans le projet lui-même : les libellés des boutons sont ceux des pages, les droits sont ceux réellement contrôlés, et les mesures Power BI sont celles du modèle.

Table des matières

1	L'application en une page	2
1.1	À quoi elle sert	2
1.2	Qui l'utilise	2
1.3	Ce qu'elle contient	2
2	Les outils utilisés pour construire le projet	2
2.1	Développement de l'application	2
2.2	Base de données	3
2.3	Volet décisionnel	3
3	Comment l'application est construite	3
3.1	Le front : ce que voit l'utilisateur	3
3.2	Le back : ce qui se passe derrière	4
3.3	La sécurité des écrans	4
4	Les écrans, leurs boutons et leurs actions	4
4.1	Connexion	5
4.2	Tableau de bord	5
4.3	Pointage de la présence	5
4.4	Annuaire des employés	6
4.5	Portefeuille clients	6
4.6	Agences	6
4.7	Objectifs commerciaux	7
4.8	Ajouter un employé	7
4.9	Mes demandes / Mon profil	7
4.10	Soumettre une demande de création	7
4.11	Valider les demandes de création	8
4.12	Valider les demandes de modification	8
4.13	Déconnexion	9
5	Le volet Power BI	9
5.1	Le schéma utilisé	9
5.2	Les relations du modèle	9
5.3	Les vues décisionnelles	9
5.4	Les mesures	10
5.5	La colonne calculée « Rôle »	10
5.6	Les quatre pages du rapport	11
6	Points ouverts	11

1 L'application en une page

1.1 À quoi elle sert

L'application centralise la gestion du réseau BTK : le référentiel des agences, des employés et des clients, le suivi des objectifs commerciaux, le pointage de la présence, et les circuits de validation des demandes. Les mêmes données alimentent ensuite un tableau de bord intégré à l'application et un rapport Power BI.

1.2 Qui l'utilise

Administrateur	Couvre tout : référentiel, droits, validation des demandes de création, exécution des modifications, pointage manuel, supervision du décisionnel.
Directeur commercial	Soumet les demandes de création (agence, employé, client), valide les demandes de modification, consulte les employés, les objectifs et le tableau de bord.
Utilisateur	Consulte ses données, effectue son pointage, soumet ses demandes et reçoit ses notifications.

1.3 Ce qu'elle contient

Écrans	17	pages de l'application
Adresses (pages appelables)	18	une par fonctionnalité
Services métier	16	les règles de gestion
Tables de la base	16	référentiel, activité, demandes, socle
Vues décisionnelles	4	la couche lue par Power BI
Pages Power BI	4	résumé, clients, commercial, présence

2 Les outils utilisés pour construire le projet

2.1 Développement de l'application

Outil	Rôle	Ce qu'il sert à faire dans le projet
IntelliJ IDEA	Environnement de développement	Écriture du code, lancement et déploiement de l'application sur le serveur
JDK 21	Plateforme Java	Version de Java sur laquelle l'application est compilée et exécutée
Maven	Construction	Compile le projet, rassemble les pages et produit l'archive déployable ; le projet embarque son propre lanceur, la construction ne dépend donc pas du poste
WildFly	Serveur d'applications	Héberge l'application, gère les sessions, les transactions et la connexion à la base
Git et GitHub	Gestion de versions	Historique du projet, sauvegarde et suivi des modifications

2.2 Base de données

Outil	Rôle	Ce qu'il sert à faire dans le projet
Oracle Database	Base de données	Stocke toutes les données : référentiel, activité, demandes, journal
SQL Developer	Console d'administration	Création des tables et des vues décisionnelles, vérification des données
SQLcl	Console en ligne de commande	Export des tables sources vers des fichiers, pour alimenter la chaîne ETL sans connexion directe

2.3 Volet décisionnel

Outil	Rôle	Ce qu'il sert à faire dans le projet
Power BI Desktop	Restitution	Construction du rapport de quatre pages, des mesures et des filtres
Anaconda	Distribution Python	Fournit Python et les bibliothèques d'analyse, sans installation manuelle
Jupyter	Carnet d'exécution	Déroule la chaîne ETL et la segmentation étape par étape, avec les résultats visibles
pandas	Manipulation de données	Nettoyage, agrégation par agence et contrôle de qualité du datamart
scikit-learn	Apprentissage automatique	Segmentation des agences : standardisation, K-Means et modèles comparés
matplotlib	Graphiques	Courbes du choix du nombre de groupes, comparaison des modèles, projection

Question probable : pourquoi tant d'outils ? Chacun couvre une étape et une seule. IntelliJ et Maven produisent l'application, WildFly l'exécute, Oracle stocke, Power BI restitue, et Python prépare le jeu de données de la segmentation. Aucun ne fait le travail d'un autre.

3 Comment l'application est construite

3.1 Le front : ce que voit l'utilisateur

Les pages sont **produites par le serveur** : quand l'utilisateur demande une adresse, le serveur va chercher les données, construit la page complète et l'envoie au navigateur. Il n'y a pas d'application qui s'exécute dans le navigateur.

Pages JSP	Le gabarit des écrans : le serveur y insère les données avant envoi.
JSTL	Les balises qui affichent une liste ou masquent un bloc selon le rôle, sans écrire de code Java dans la page.
Feuille de style CSS	Toute la présentation : couleurs de la charte BTK, cartes, tableaux, boutons. Écrite à la main, sans bibliothèque.
ApexCharts	Les trois graphiques du tableau de bord : effectifs par agence, répartition par rôle, présence du jour.
Lucide	Les icônes du menu et des boutons.
Menu latéral et bandeau	Deux fragments inclus par toutes les pages : le menu s'adapte au rôle, le bandeau affiche les compteurs de demandes en attente.

Pourquoi pas React ou Angular ? Les écrans sont des listes et des formulaires. Un client riche n'apporterait rien et ajouterait une chaîne de construction et des dépendances à maintenir. Le rendu par le serveur suffit et reste cohérent avec la pile Jakarta EE.

3.2 Le back : ce qui se passe derrière

Derrière chaque écran, la même mécanique en quatre temps.

1	Contrôle	Une classe reçoit la demande. Elle vérifie que l'utilisateur est connecté, que son rôle l'autorise, lit ce qui a été saisi, puis appelle le métier. Elle ne touche jamais la base.
2	Métier	Les services portent les règles : un pointage après neuf heures devient un retard, une demande ne peut être approuvée que si elle est en attente. Ils ne connaissent rien de l'écran.
3	Persistence	Une couche de correspondance traduit les objets Java en lignes de tables Oracle, et l'inverse. Aucune requête n'est écrite à la main dans les écrans.
4	Base Oracle	Les données. Le serveur ouvre et referme lui-même les transactions : si une erreur survient au milieu d'une opération, rien n'est enregistré à moitié.

Ce qui garantit la séparation. Un écran ne peut pas interroger la base directement, un service ne sait pas ce qu'est une page web, et une page ne contient aucun calcul. Chaque niveau ne parle qu'au suivant : si la base change, seul le dernier niveau bouge.

3.3 La sécurité des écrans

À la connexion, le rôle est lu dans la table des comptes et conservé pour toute la durée de la session. Ensuite, deux protections se superposent :

- **le menu masque** les entrées interdites — c'est un confort d'affichage ;
- **chaque page vérifie le rôle** avant d'afficher quoi que ce soit — c'est la vraie protection. Taper l'adresse à la main ne sert à rien : l'utilisateur est renvoyé à la page de connexion.

S'y ajoute une troisième barrière sur les circuits de validation : le service vérifie l'**état** de la demande avant d'agir, ce qui rend impossible d'approuver deux fois la même demande.

4 Les écrans, leurs boutons et leurs actions

Chaque fiche donne l'écran, qui y accède, et **ce que fait chaque bouton** — jusqu'à la table concernée.

4.1 Connexion

Accès	Page d'accueil du site
Qui	Tout le monde

Bouton	Ce qu'il déclenche
Se connecter	Vérifie l'identifiant et le mot de passe dans la table des comptes. Si c'est bon, le rôle est chargé, la session est ouverte et l'utilisateur arrive sur le tableau de bord. Sinon, un message d'erreur s'affiche et la page reste la même.
Mot de passe oublié	Ouvre l'écran de réinitialisation.

Écran de réinitialisation — bouton *Réinitialiser mon mot de passe* : recherche le compte à partir de l'identifiant saisi.

4.2 Tableau de bord

Accès	Page d'arrivée après connexion
Qui	Tous les utilisateurs connectés

Cet écran n'a pas de bouton d'action : ce sont des **cartes cliquables** qui mènent là où il y a quelque chose à faire.

Élément	Ce qu'il montre ou déclenche
Cartes d'indicateurs	Effectif total, répartition par rôle, portefeuille clients, demandes en attente, présence du jour et taux de présence.
Graphique « effectifs par agence »	Histogramme des effectifs, agence par agence.
Graphique « rôles »	Anneau : gestionnaires, conseillers, hors commercial.
Graphique « présence »	Anneau : présents, retards, absents du jour.
Cartes « actions requises »	N'apparaissent que s'il y a quelque chose à traiter, et selon le rôle : l'administrateur voit ce qu'il doit exécuter, le directeur ce qu'il doit valider. Un clic ouvre directement l'écran concerné.

4.3 Pointage de la présence

Accès	Menu <i>Pointage</i>
Qui	Chaque employé pour lui-même ; l'administrateur pour la saisie manuelle

Bouton	Ce qu'il déclenche
Pointer l'arrivée	Enregistre l'heure d'arrivée du jour. Le statut est calculé par le serveur : avant neuf heures, présent ; après, retard. Un second clic ne modifie rien — l'heure déjà enregistrée est conservée.
Pointer le départ	Complète l'enregistrement du jour avec l'heure de départ. S'il n'y a pas eu d'arrivée, rien n'est créé.
Enregistrer (saisie manuelle)	Réservé à l'administrateur : crée ou corrige un pointage pour un employé, avec date, heures, statut et commentaire. L'enregistrement est marqué <i>manuel</i> , ce qui distingue la correction du pointage automatique.

L'écran affiche aussi le pointage du jour de l'utilisateur, le nombre de présents et les cinquante derniers pointages. Chaque action est inscrite au journal d'audit.

Trois garde-fous à citer en soutenance : un deuxième clic sur *arrivée* n'écrase pas l'heure ; un départ sans arrivée ne crée rien ; le statut vient du serveur, il n'est jamais envoyé par le formulaire — on ne peut donc pas se déclarer « présent » en trichant.

4.4 Annuaire des employés

Accès	Menu <i>Employés</i>
Qui	Tous les utilisateurs connectés

Bouton	Ce qu'il déclenche
Filtrer	Restreint la liste à une agence ou à un rôle.
Soumettre demande	Ouvre le formulaire de demande de création d'un employé, qui partira en validation.

La liste affiche pour chaque employé son nom, son agence et son rôle. Le rôle n'est pas stocké tel quel : il est **déduit** — gestionnaire, conseiller, ou hors commercial.

4.5 Portefeuille clients

Accès	Menu <i>Clients BTK</i>
Qui	Administrateur

Bouton	Ce qu'il déclenche
Rechercher	Filtre la liste sur un nom, un type ou une agence.
Enregistrer	Soumet la création d'un client. Elle part en validation avant d'exister réellement.

À savoir si on vous interroge sur les tests : l'application **ne supprime pas** un client. Aucune opération de suppression n'existe dans le service correspondant. Ne citez donc pas la suppression d'un client comme scénario de test.

4.6 Agences

Accès	Menu <i>Agences</i> (consultation) et <i>Gérer les agences</i> (administration)
Qui	Administrateur

Bouton	Ce qu'il déclenche
Voir les membres	Affiche les employés rattachés à l'agence sélectionnée.
Créer l'agence	Ajoute une agence au référentiel : code, libellé, adresse, district. L'action est journalisée.
Supprimer	Retire l'agence du référentiel, avec journalisation.

4.7 Objectifs commerciaux

Accès	Menu <i>Objectifs</i>
Qui	Tous les utilisateurs connectés

Bouton	Ce qu'il déclenche
Filtrer	Restreint la production affichée à une agence, un gestionnaire ou une période.

L'écran est en **consultation seule** : la production commerciale — comptes ouverts, crédits, épargne — vient du système de gestion, elle n'est pas saisie ici. C'est la même table qui alimente le rapport Power BI.

4.8 Ajouter un employé

Accès	Menu <i>Ajouter un employé</i>
Qui	Administrateur

Bouton	Ce qu'il déclenche
Enregistrer l'employé	Crée l'employé, le rattache à son agence, et lui crée son compte de connexion avec son rôle. Le tout est journalisé.

C'est la voie **directe**, réservée à l'administrateur. Le directeur commercial, lui, passe par une **demande** qui devra être validée : les deux chemins existent, avec des droits différents.

4.9 Mes demandes / Mon profil

Accès	Menu <i>Mon Profil</i>
Qui	Tous les utilisateurs connectés

Bouton	Ce qu'il déclenche
Envoyer la demande	Soumet une demande de modification de ses propres données — nom ou adresse électronique. La demande part en attente , et les directeurs commerciaux en sont notifiés. Rien n'est modifié à ce stade.

L'écran affiche l'historique des demandes de l'utilisateur avec leur état.

4.10 Soumettre une demande de création

Accès	Menu <i>Mes Demandes</i>
Qui	Directeur commercial et administrateur

Bouton	Ce qu'il déclenche
Soumettre la demande	Enregistre une demande de création d'agence : code, nom, adresse, et les employés à y rattacher. Le demandeur reçoit un accusé, et tous les administrateurs sont notifiés.

4.11 Valider les demandes de création

Accès	Menu <i>Valider Demandes</i>
Qui	Administrateur uniquement

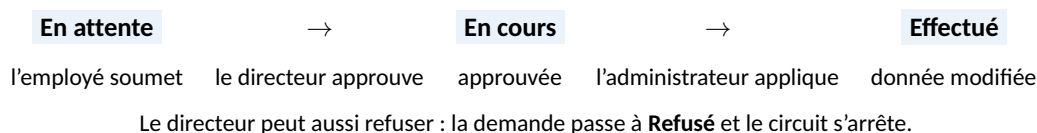
Bouton	Ce qu'il déclenche
Approuver / Valider	Approuve la demande et crée réellement l'objet : l'employé est enregistré et rattaché à son agence, le client est créé avec le statut actif, l'agence est ajoutée au référentiel. Le demandeur est notifié, l'action journalisée.
Refuser	Marque la demande refusée avec le commentaire saisi, et notifie le demandeur. Rien n'est créé.

L'écran regroupe les trois circuits — agences, employés, clients — chacun dans son propre bloc.

4.12 Valider les demandes de modification

Accès	Menu <i>Valider les demandes</i> (directeur) ou <i>Modifications Profil</i> (administrateur)
Qui	Directeur commercial et administrateur, avec des boutons différents

C'est le circuit le plus intéressant : **deux validations successives**, portées par deux rôles différents.



Bouton	Visible par	Ce qu'il déclenche
Approuver	Directeur commercial, si la demande est en attente	Fait passer la demande en cours et notifie les administrateurs. La donnée n'est pas encore modifiée.
Refuser	Directeur commercial, si la demande est en attente	Clôt la demande avec le motif saisi et notifie le demandeur.
Appliquer le changement	Administrateur, si la demande est en cours	Modifie réellement la donnée de l'employé, marque la demande effectuée et notifie l'intéressé.

Pourquoi deux validations ? Pour séparer la décision de l'exécution. Le directeur juge de l'opportunité, l'administrateur applique techniquement. Aucune donnée personnelle n'est modifiée sur la seule décision d'une personne.

Les boutons n'apparaissent que si **le rôle et l'état** correspondent : une demande déjà approuvée n'affiche plus *Approuver*. Et si quelqu'un contournait l'affichage, le service refuserait l'action — il vérifie l'état avant d'agir.

4.13 Déconnexion

Accès	Icône en bas du menu
Qui	Tous les utilisateurs connectés

Ferme la session et renvoie à la page de connexion. Les données de session — identité, rôle — sont effacées : revenir en arrière dans le navigateur ne redonne pas l'accès.

5 Le volet Power BI

5.1 Le schéma utilisé

Power BI ne se connecte **pas** au schéma de l'application. Un schéma dédié, BTK_BI, a été créé avec son propre compte, et les tables nécessaires y sont recopiées.

Table du schéma	Ce qu'elle apporte au rapport
AGENCE	L'axe principal : chaque agence, son libellé et son district
B_UTILISATEURS	Les employés, leur agence, et l'indicateur de gestionnaire
B_CLIENTS	Le portefeuille : type, sexe, secteur d'activité, gouvernement
B_OBJECTIF	La production : comptes, crédits, cartes, épargne, par période
POINTAGE	La présence : statut de chaque pointage
GESTIONNAIRE	L'axe gestionnaire

Pourquoi séparer ? Trois raisons à donner au jury : le compte de restitution ne peut pas écrire dans les tables de production ; les requêtes du rapport ne pèsent pas sur l'application ; et les droits sont limités à la lecture de ce qui est nécessaire.

5.2 Les relations du modèle

Le modèle est en **étoile** : une table centrale d'activité, entourée de ses axes d'analyse. Deux clés portent tout le modèle.

Clé	Ce qu'elle relie
SK_AGENCE	Relie AGENCE à B_UTILISATEURS, B_CLIENTS et B_OBJECTIF. C'est la dimension conforme : filtrer sur une agence filtre tout le rapport d'un coup.
SK_UTILISATEUR	Relie B_UTILISATEURS à B_OBJECTIF et à POINTAGE : elle donne l'axe gestionnaire et rattache chaque pointage à son employé.

À quoi sert le filtrage croisé ? Comme tout est relié par l'agence, un clic sur une agence dans un visuel recalcule **tous** les autres : le nombre de clients, la production, le taux de présence. C'est le principal argument en faveur du schéma en étoile pour un outil en libre-service.

5.3 Les vues décisionnelles

Quatre vues ont été créées dans la base pour préparer le travail de Power BI : elles traduisent les colonnes techniques en indicateurs métier, remplacent les clés par des libellés, ramènent les valeurs vides à zéro et font les jointures une fois pour toutes.

V_BI_EMPLOYES	Effectifs, rôle calculé, statut
V_BI_CLIENTS	Portefeuille : identité, sexe, type, statut
V_BI_OBJECTIFS	Production : comptes, crédits par nature, cartes, épargne
V_BI_POINTAGE	Présence : indicateurs présent, retard, absent

5.4 Les mesures

Un indicateur du rapport est une **mesure** : un calcul recalculé à l'affichage, dans le contexte des filtres actifs. Sélectionner une agence ou un mois change instantanément toutes les valeurs.

Mesure	Ce qu'elle calcule
Nb Employés	Nombre distinct d'employés, à partir de leur identifiant
Nb Clients	Nombre distinct de clients
Total Comptes	Somme des trois types de comptes ouverts : chèques, épargne, courants
Total Crédits	Somme des trois natures de crédits : consommation, immobilier, investissement
Total Épargne	Somme de l'épargne additionnelle collectée
Total Packs et Cartes	Somme des packs particuliers et professionnels et des cartes
Taux Présence	Part des pointages « présent » ou « retard » sur l'ensemble des pointages
Nb Présences / Retards / Absences	Nombre de pointages de chaque statut
% Gestionnaires	Part des gestionnaires dans l'effectif total
Taux Absentéisme	Part des absences dans l'ensemble des pointages
Nb Gouvernorats / Secteurs / Types Client	Nombre de valeurs distinctes, pour la page clients

5.5 La colonne calculée « Rôle »

Le rôle d'un employé n'est pas stocké dans la base : il est **déduit** au chargement, par une colonne calculée sur la table des employés.

Gestionnaire	L'employé est marqué comme gestionnaire
Hors commercial	Il n'est pas gestionnaire et appartient à la structure centrale
Conseiller	Tous les autres cas

Mesure ou colonne calculée ? C'est la relance la plus fréquente après une question sur les mesures. Une **colonne calculée** est calculée une fois, au chargement, et stockée ligne par ligne : elle sert à *filtrer ou grouper*. Une **mesure** est recalculée à chaque affichage, selon les filtres : elle sert à *agrégier*. Ici, le rôle est une colonne — on regroupe les employés par rôle ; le taux de présence est une mesure — il change selon le mois ou l'agence choisis.

5.6 Les quatre pages du rapport

1. Résumé	Quatre cartes d'indicateurs, deux anneaux (rôles et présence), l'évolution de la production de crédits, la production par type de produit, et les cinq premières agences
2. Clients	Répartition du portefeuille : gouvernorat, secteur d'activité, type de client
3. Performance commerciale	Comptes ouverts, crédits par nature, épargne, packs et cartes
4. Présence	Présents, retards, absences, taux de présence et agences à surveiller

Des **filtres communs** — district, période, type de client — agissent sur l'ensemble, avec un bouton de réinitialisation. Une barre latérale permet de naviguer entre les quatre pages. Un thème dédié applique les couleurs de la charte BTK à tous les visuels.

Le rapport est-il en temps réel ? Non : les données sont importées, donc rafraîchies à la demande. Le temps réel est assuré par le tableau de bord intégré à l'application, qui interroge la base à chaque affichage. Les deux restitutions sont complémentaires, et c'est une question fréquente.

6 Points ouverts

Les annoncer soi-même vaut mieux que de les subir.

Mot de passe en clair	Le mot de passe est comparé tel quel à la connexion. Correction : le stocker sous forme de condensat et comparer les condensats. Une seule opération à reprendre.
Contrôle de rôle partiel	Quatre écrans de consultation — annuaire des employés, objectifs, et deux écrans hérités — ne vérifient que la connexion, pas le rôle. L'application est donc plus permissive que la matrice des droits du rapport sur ces écrans.
Écran gestionnaires	Il pointe vers une page qui n'existe pas sous ce nom : l'écran échoue. Il n'est pas dans le menu, donc invisible en démonstration. Correction : un mot à changer.
Écrans hérités	Un ancien écran clients et son adresse ne sont accessibles depuis aucun lien du menu.
Libellé fautif	Le bouton d'approbation des modifications affiche « Approuver » au lieu de « Approuver ».
Pas de tests automatisés	Les tests sont manuels et documentés. Les services se prêteraient bien à des tests unitaires.

Comment présenter une limite. L'énoncer, en donner la cause, puis la correction et son coût. « Le mot de passe est comparé en clair ; c'est un choix de périmètre, pas un oubli ; la correction tient dans une seule opération. » Une limite reconnue et chiffrée est un signe de maîtrise ; une limite découverte par le jury ne l'est pas.